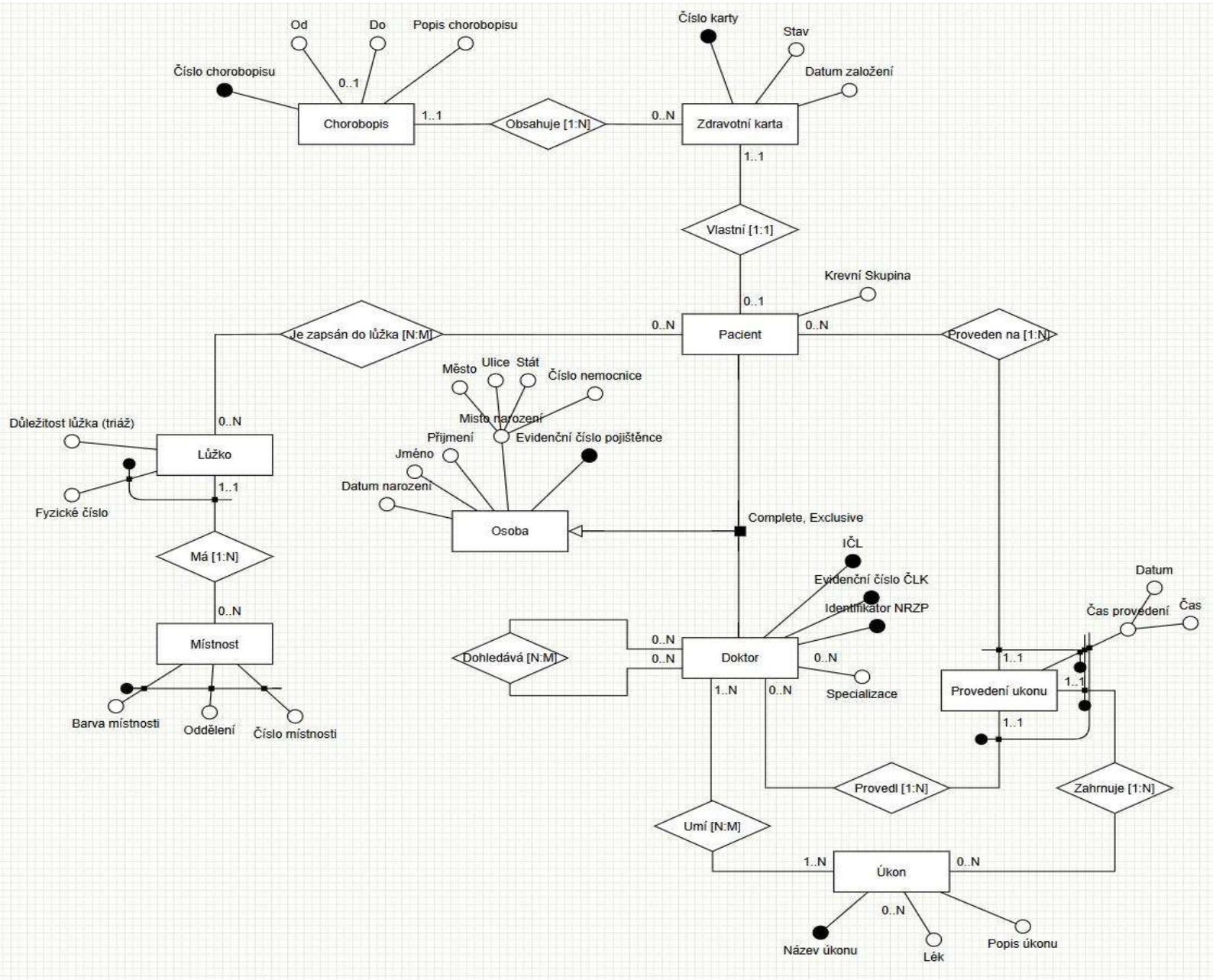
Kalashnikov, Syrovátko

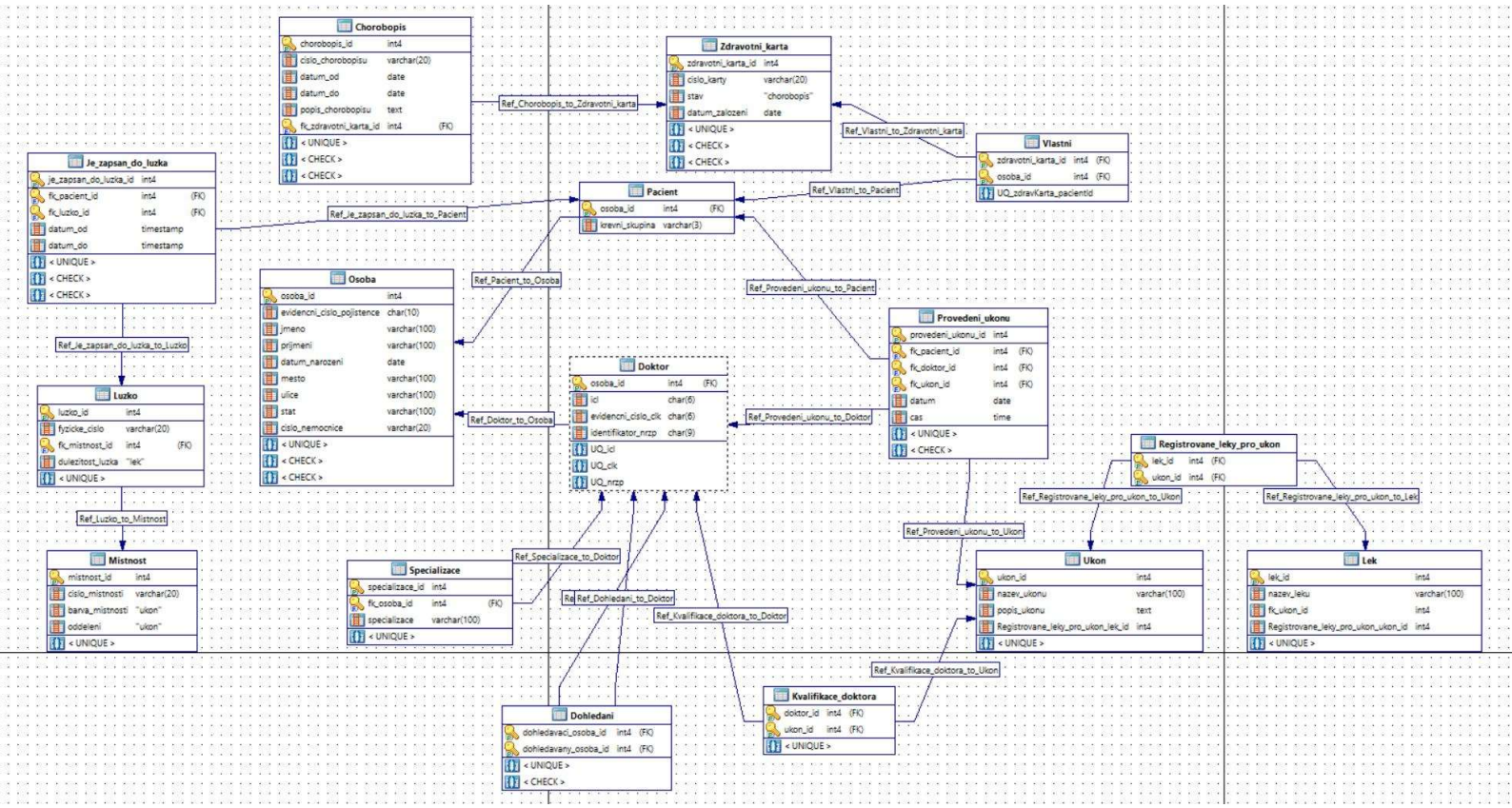
Nemocniční informační systém - dotazy

Návrh databázového systém nemocničního zařízení. Jádrem systému je evidence lékařských úkonů a podávání léků, které jsou prováděny v konkrétních časech u hospitalizovaných pacientů.

ER diagram:



Relační model:



SQL dotazy pro vytvoření databáze:

```
-- ==============================================================
-- Give permissions, GRANTS
-- ==============================================================
GRANT CONNECT ON DATABASE kalasan1 TO syrovji1;

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO syrovji1;

GRANT
SELECT
,
   INSERT,
UPDATE,
DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO syrovji1;
```

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT
SELECT
,
   INSERT,
UPDATE,
DELETE ON TABLES TO syrovji1;

-- ======================================================================
-- Drop existing objects
-- ======================================================================
DROP TABLE IF EXISTS Registrovane_leky_pro_ukon CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Vlastni CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Je_zapsan_do_luzka CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Provedeni_ukonu CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Kvalifikace_doktora CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Dohledani CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Specializace CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Pacient CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Doktor CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Lek CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Luzko CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Chorobopis CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Zdravotni_karta CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Ukon CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Mistnost CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS Osoba CASCADE;

DROP TYPE IF EXISTS dulezitost_luzka_enum CASCADE;
```

```
DROP TYPE IF EXISTS stav_enum CASCADE;

DROP TYPE IF EXISTS oddeleni_enum CASCADE;

DROP TYPE IF EXISTS barva_mistnosti_enum CASCADE;

-- ======================================================================
-- ENUMS
-- ======================================================================
CREATE TYPE barva_mistnosti_enum AS ENUM ('fialova', 'zelena', 'modra', 'bila');

CREATE TYPE oddeleni_enum AS ENUM (
   'chirurgie',
   'interna',
   'neurologie',
   'kardiologie',
   'pediatrie',
   'psychiatrie',
   'ortopedie',
   'onkologie'
);

CREATE TYPE stav_enum AS ENUM ('aktivní', 'neaktivní', 'archivovaný');

CREATE TYPE dulezitost_luzka_enum AS ENUM ('běžná', 'intenzivní',
'jednotka_intenzivní_péče');

-- ======================================================================
-- CREATE TABLES
-- ======================================================================
CREATE TABLE
   Osoba (
      osoba_id SERIAL NOT NULL,
      evidencni_cislo_pojistence char(10) NOT NULL,
      jmeno varchar(100) NOT NULL,
      prijmeni varchar(100) NOT NULL,
      datum_narozeni date NOT NULL,
      mesto varchar(100),
      ulice varchar(100),
      stat varchar(100),
      cislo_nemocnice varchar(20),
      PRIMARY KEY (osoba_id),
      UNIQUE (evidencni_cislo_pojistence),
```

```
    CHECK (datum_narozeni <= CURRENT_DATE),
    CHECK (datum_narozeni >= '1900-01-01')
  );

CREATE TABLE
  Mistnost (
    mistnost_id SERIAL NOT NULL,
    cislo_mistnosti varchar(20) NOT NULL,
    barva_mistnosti barva_mistnosti_enum NOT NULL,
    oddeleni oddeleni_enum NOT NULL,
    PRIMARY KEY (mistnost_id),
    UNIQUE (cislo_mistnosti, barva_mistnosti, oddeleni)
  );

CREATE TABLE
  Ukon (
    ukon_id SERIAL NOT NULL,
    nazev_ukonu varchar(100) NOT NULL,
    popis_ukonu text NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ukon_id),
    UNIQUE (nazev_ukonu)
  );

CREATE TABLE
  Zdravotni_karta (
    zdravotni_karta_id SERIAL NOT NULL,
    cislo_karty varchar(20) NOT NULL,
    stav stav_enum NOT NULL DEFAULT 'aktivní',
    datum_zalozeni date NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    PRIMARY KEY (zdravotni_karta_id),
    UNIQUE (cislo_karty),
    CHECK (datum_zalozeni <= CURRENT_DATE),
    CHECK (datum_zalozeni >= '1900-01-01')
  );

CREATE TABLE
  Chorobopis (
    chorobopis_id SERIAL NOT NULL,
    cislo_chorobopisu varchar(20) NOT NULL,
    datum_od date NOT NULL,
    datum_do date,
    popis_chorobopisu text NOT NULL,
    fk_zdravotni_karta_id int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY (chorobopis_id),
```

```
    UNIQUE (cislo_chorobopisu),
    CHECK (
      datum_do IS NULL
      OR datum_do > datum_od
    ),
    CHECK (datum_od <= CURRENT_DATE),
    CONSTRAINT Ref_Chorobopis_to_Zdravotni_karta FOREIGN KEY
(fk_zdravotni_karta_id) REFERENCES Zdravotni_karta (zdravotni_karta_id) MATCH
SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
  );

CREATE TABLE
  Luzko (
    luzko_id SERIAL NOT NULL,
    fyzicke_cislo varchar(20) NOT NULL,
    fk_mistnost_id int4 NOT NULL,
    dulezitost_luzka dulezitost_luzka_enum NOT NULL DEFAULT 'běžná',
    PRIMARY KEY (luzko_id),
    UNIQUE (fyzicke_cislo, fk_mistnost_id),
    CONSTRAINT Ref_Luzko_to_Mistnost FOREIGN KEY (fk_mistnost_id)
REFERENCES Mistnost (mistnost_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE
  );

CREATE TABLE
  Lek (
    lek_id SERIAL NOT NULL,
    nazev_leku varchar(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (lek_id),
    UNIQUE (nazev_leku)
  );

CREATE TABLE
  Doktor (
    osoba_id SERIAL NOT NULL,
    icl char(6) NOT NULL,
    evidencni_cislo_clk char(6) NOT NULL,
    identifikator_nrzp char(9) NOT NULL,
    CONSTRAINT dok_id PRIMARY KEY (osoba_id),
    CONSTRAINT UQ_icl UNIQUE (icl),
    CONSTRAINT UQ_clk UNIQUE (evidencni_cislo_clk),
    CONSTRAINT UQ_nrzp UNIQUE (identifikator_nrzp),
    CONSTRAINT Ref_Doktor_to_Osoba FOREIGN KEY (osoba_id) REFERENCES
Osoba (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
```

```
   );

CREATE TABLE
   Pacient (
      osoba_id SERIAL NOT NULL,
      krevni_skupina varchar(3),
      PRIMARY KEY (osoba_id),
      CONSTRAINT Ref_Pacient_to_Osoba FOREIGN KEY (osoba_id) REFERENCES
Osoba (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
   );

CREATE TABLE
   Specializace (
      specializace_id SERIAL NOT NULL,
      fk_osoba_id int4 NOT NULL,
      specializace varchar(100) NOT NULL,
      PRIMARY KEY (specializace_id),
      UNIQUE (fk_osoba_id, specializace),
      CONSTRAINT Ref_Specializace_to_Doktor FOREIGN KEY (fk_osoba_id)
REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
   );

CREATE TABLE
   Dohledani (
      dohledavaci_osoba_id int4 NOT NULL,
      dohledavany_osoba_id int4 NOT NULL,
      UNIQUE (dohledavaci_osoba_id, dohledavany_osoba_id),
      CHECK (dohledavaci_osoba_id <> dohledavany_osoba_id),
      PRIMARY KEY (dohledavaci_osoba_id, dohledavany_osoba_id),
      CONSTRAINT Ref_Dohledani_to_Doktor_dohledavaci FOREIGN KEY
(dohledavaci_osoba_id) REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
      CONSTRAINT Ref_Dohledani_to_Doktor_dohledavany FOREIGN KEY
(dohledavany_osoba_id) REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE
   );

CREATE TABLE
   Kvalifikace_doktora (
      doktor_id int4 NOT NULL,
      ukon_id int4 NOT NULL,
      PRIMARY KEY (doktor_id, ukon_id),
      UNIQUE (doktor_id, ukon_id),
```

```
      CONSTRAINT Ref_Kvalifikace_doktora_to_Doktor FOREIGN KEY (doktor_id)
REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
      CONSTRAINT Ref_Kvalifikace_doktora_to_Ukon FOREIGN KEY (ukon_id)
REFERENCES Ukon (ukon_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
   );

CREATE TABLE
   Provedeni_ukonu (
      provedeni_ukonu_id SERIAL NOT NULL,
      fk_pacient_id int4 NOT NULL,
      fk_doktor_id int4 NOT NULL,
      fk_ukon_id int4 NOT NULL,
      datum date NOT NULL,
      cas time NOT NULL,
      PRIMARY KEY (provedeni_ukonu_id),
      UNIQUE (
         fk_pacient_id,
         fk_doktor_id,
         fk_ukon_id,
         datum,
         cas
      ),
      CHECK (datum <= CURRENT_DATE),
      CONSTRAINT Ref_Provedeni_ukonu_to_Pacient FOREIGN KEY (fk_pacient_id)
REFERENCES Pacient (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
      CONSTRAINT Ref_Provedeni_ukonu_to_Doktor FOREIGN KEY (fk_doktor_id)
REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
      CONSTRAINT Ref_Provedeni_ukonu_to_Ukon FOREIGN KEY (fk_ukon_id)
REFERENCES Ukon (ukon_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
   );

CREATE TABLE
   Je_zapsan_do_luzka (
      je_zapsan_do_luzka_id SERIAL NOT NULL,
      fk_pacient_id int4 NOT NULL,
      fk_luzko_id int4 NOT NULL,
      datum_od timestamp NOT NULL,
      datum_do timestamp,
      PRIMARY KEY (je_zapsan_do_luzka_id),
```

```
    UNIQUE (fk_pacient_id, fk_luzko_id, datum_od),
    CHECK (
      datum_do IS NULL
      OR datum_do > datum_od
    ),
    CHECK (datum_od <= CURRENT_TIMESTAMP),
    CONSTRAINT Ref_Je_zapsan_do_luzka_to_Pacient FOREIGN KEY (fk_pacient_id)
REFERENCES Pacient (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
    CONSTRAINT Ref_Je_zapsan_do_luzka_to_Luzko FOREIGN KEY (fk_luzko_id)
REFERENCES Luzko (luzko_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
  );

CREATE TABLE
  Vlastni (
    zdravotni_karta_id int4 NOT NULL,
    osoba_id int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY (zdravotni_karta_id, osoba_id),
    CONSTRAINT UQ_zdravKarta_pacientId UNIQUE (zdravotni_karta_id, osoba_id),
    CONSTRAINT Ref_Vlastni_to_Zdravotni_karta FOREIGN KEY (zdravotni_karta_id)
REFERENCES Zdravotni_karta (zdravotni_karta_id) MATCH SIMPLE ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT Ref_Vlastni_to_Pacient FOREIGN KEY (osoba_id) REFERENCES
Pacient (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
  );

CREATE TABLE
  Registrovane_leky_pro_ukon (
    lek_id int4 NOT NULL,
    ukon_id int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY (lek_id, ukon_id),
    CONSTRAINT Ref_Registrovane_leky_pro_ukon_to_Ukon FOREIGN KEY (ukon_id)
REFERENCES Ukon (ukon_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
    CONSTRAINT Ref_Registrovane_leky_pro_ukon_to_Lek FOREIGN KEY (lek_id)
REFERENCES Lek (lek_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
  );
```

Technické zdůvodnění integritních omezení:

1. Adekvátní typy atributů

Pro každý atribut byl zvolen datový typ, který minimalizuje paměťovou náročnost a maximalizuje přesnost dat:

- **`SERIAL`**: Použit pro primární klíče k zajištění automatické inkrementace a unikátnosti bez nutnosti manuálního zadávání.
- **`VARCHAR(n)` vs `CHAR(n)`**: Pro jména a popisy používáme **`VARCHAR`**, aby se šetřilo místo. Pro kódy s fixní délkou (např. `icl`, `identifikator_nrzp`, `evidencni_cislo_pojistence`) používáme **`CHAR`**, což urychluje vyhledávání a zajišťuje integritu.
- **`ENUM`**: Využit pro stavy, barvy a oddělení. Omezuje vstup pouze na povolené hodnoty, čímž brání překlepům.
- **`DATE` a `TIMESTAMP`**: Oddělení pouhého data (narození) od přesného času zápisu na lůžko, což je kritické pro lékařskou přesnost.

2. Atributová integritní omezení (NOT NULL, CHECK)

- **`NOT NULL`**: Aplikováno na všechny klíčové identifikátory a povinné údaje (jméno, příjmení, názvy úkonů). Zajišťuje, že databáze nebude obsahovat neúplné záznamy.
- **`CHECK`**:
  - U datumu narození a založení karty kontrolujeme, že datum není v budoucnosti (`<= CURRENT_DATE`).
  - U chronologických dat (např. `datum_do > datum_od`) zajišťujeme logickou návaznost časových intervalů.
  - U tabulky `Dohledani` bráníme sebereferenci (`dohledavaci_id <> dohledavany_id`), aby doktor nemohl dohlížet sám na sebe.

3. Tabulková integritní omezení (UNIQUE)

Kromě primárních klíčů využíváme `UNIQUE` pro tzv. kandidátní klíče:

- Zajišťuje, že v systému nebudou dvě osoby se stejným číslem pojištěnce nebo dvě místnosti se stejným číslem na stejném oddělení.
- U vazebních tabulek (např. `Provedeni_ukonu`) brání duplicitnímu zápisu stejného výkonu ve stejnou vteřinu pro stejného pacienta a lékaře.

4. Primární a umělé klíče

- V hlavních entitách (`Osoba`, `Ukon`, `Mistnost`) používáme **umělé klíče** (`SERIAL id`). Je to technicky výhodnější než přirozené klíče (např. rodné číslo), protože umělé klíče jsou stabiln a urychlují spojování tabulek (JOIN).
- U slabých entit a dekompozic vztahů M:N (`Kvalifikace_doktora`, `Dohledani`) používáme **složené primární klíče**, které přirozeně definují unikátnost vazby.

5. Cizí klíče a direktivy ON UPDATE / ON DELETE

U všech cizích klíčů je nastavena direktiva **`ON UPDATE CASCADE`** a **`ON DELETE CASCADE`**.

Technické zdůvodnění:

- **`ON UPDATE CASCADE`**: Pokud by došlo k opravě ID v nadřazené tabulce (např. přečíslování místností nebo oprava ID osoby), změna se automaticky promítne do všech souvisejících záznamů (lůžka, úkony). Tím je zachována konzistence dat bez nutnosti manuálních oprav v mnoha tabulkách.
- **`ON DELETE CASCADE`**: Je zvolena pro udržení "čistoty" databáze.
    - *Příklad:* Pokud je zrušena `Osoba`, nedává smysl v systému držet její záznam v tabulce `Pacient` nebo jeho `Provedeni_ukonu`.
    - *Příklad 2:* Smazáním `Zdravotni_karta` automaticky zanikají všechny k ní vázané `Chorobopisy`.
    - Zabránění vzniku tzv. "sirotků" (záznamů odkazujících na neexistující entitu) -> chyby při generování reportů a narušení referenční integrity.

Selecty:

1. VNITŘNÍ SPOJENÍ (INNER JOIN)

- **Popis činnosti:** Spojuje tabulky úkonů, pacientů a doktorů s jejich osobními údaji pro zobrazení kompletního přehledu historie zákroků.
- **Reálné využití:** Základní deník provedené péče pro lékařskou dokumentaci a auditní stopu ("kdo, komu, kdy a co dělal").

```
SELECT
    pu.datum,
    pu.cas,
    pac_o.jmeno AS pacient_jmeno,
    pac_o.prijmeni AS pacient_prijmeni,
    dok_o.jmeno AS doktor_jmeno,
    dok_o.prijmeni AS doktor_prijmeni,
    u.nazev_ukonu
FROM
    Provedeni_ukonu pu
    INNER JOIN Pacient pac ON pac.osoba_id = pu.fk_pacient_id
    INNER JOIN Osoba pac_o ON pac_o.osoba_id = pac.osoba_id
    INNER JOIN Doktor dok ON dok.osoba_id = pu.fk_doktor_id
    INNER JOIN Osoba dok_o ON dok_o.osoba_id = dok.osoba_id
    INNER JOIN Ukon u ON u.ukon_id = pu.fk_ukon_id
ORDER BY
    pu.datum DESC,
    pu.cas DESC;
```

	datum	cas	pacient_jmeno	pacient_prijmeni	doktor_jmeno	doktor_prijmeni	nazev_ukonu
1	2026-04-23	13:25:00	Zuzana	Sedláčková	Ivana	Pospíšilová	MRI vyšetření
2	2026-04-23	12:45:00	Radek	Král	Simona	Benešová	Mammografie
3	2026-04-22	15:40:00	Věra	Šimánková	Zuzana	Králová	Měření krevního tlaku
4	2026-04-22	14:05:00	Aleš	Hofmann	Marek	Vlček	PET scan
5	2026-04-22	14:05:00	Veronika	Hájková	Miloslav	Doležal	Ortopedická konzultace
6	2026-04-22	14:00:00	Radek	Procházka	Jaroslav	Vlček	Gastroskopie
7	2026-04-22	11:20:00	Jana	Benešová	Lenka	Vlčková	Odběr krve
8	2026-04-22	10:20:00	Věra	Fialová	Martina	Vlčková	Injekce intramuskulární
9	2026-04-22	09:55:00	Michal	Procházka	Dušan	Kolář	Odběr moči
10	2026-04-22	09:10:00	Hana	Krejčová	Josef	Růžička	Glykémie nalačno
11	2026-04-21	15:25:00	Jiří	Hofmann	Bohumil	Sedláček	Rehabilitace
12	2026-04-21	14:30:00	Miroslav	Čermák	Bohumil	Veselý	Fyzioterapie
13	2026-04-21	14:25:00	Ondřej	Fiala	Jaroslav	Novák	Neurologické vyšetření
14	2026-04-21	13:55:00	Alena	Dvořáková	Jan	Doležal	Odběr krve
15	2026-04-21	11:10:00	Petr	Vlček	Zuzana	Zemanová	Gynekologické vyšetření
16	2026-04-21	11:10:00	Martin	Hofmann	Jan	Šimánek	Infuze
17	2026-04-21	10:05:00	Martina	Hájková	Vladimíra	Králová	Neurologické vyšetření
18	2026-04-21	08:55:00	Alena	Kratochvílová	Miroslav	Vlček	Pracovní lékařství
19	2026-04-21	08:25:00	Lucie	Procházková	Blanka	Sedláčková	Kolonoskopie
20	2026-04-21	07:05:00	Marek	Hájek	Marek	Kratochvíl	Ultrazvuk břicha
21	2026-04-20	15:45:00	Magdalena	Nováková	Michal	Čermák	Odběr krve
22	2026-04-20	13:20:00	Josef	Novotný	Ivana	Fialová	DEXA sken
23	2026-04-20	10:15:00	Jiří	Horák	Jitka	Horáková	Koagulační vyšetření
24	2026-04-20	09:30:00	Tomáš	Pokorný	Marie	Zemanová	Infuze
25	2026-04-20	09:20:00	Lukáš	Svoboda	Stanislav	Kolář	Ultrazvuk břicha
26	2026-04-20	08:50:00	Alena	Vlčková	Magdalena	Růžičková	Fyzioterapie
27	2026-04-20	08:25:00	Radka	Dvořáková	Petr	Kolář	Gynekologické vyšetření
28	2026-04-20	08:10:00	Barbora	Fialová	Petr	Němec	Gynekologické vyšetření
29	2026-04-20	07:55:00	Radek	Král	Vladimír	Sedláček	Odběr moči
30	2026-04-20	07:25:00	Blanka	Vlčková	Adam	Zeman	Psychologická konzultace
31	2026-04-19	16:40:00	Karel	Zeman	[illegible]	[illegible]láčková	Psychologická konzultace
32	2026-04-19	16:05:00	Magdalena	Fialová	Miroslav	Vlček	Gastroskopie

1-500 of 501+

2. VNĚJŠÍ SPOJENÍ (LEFT OUTER JOIN)

- **Popis činnosti:** Vypíše všechny pacienty a k nim přiřazená lůžka. Díky `LEFT JOIN` zahrne i ty pacienty, kteří aktuálně na žádném lůžku neleží.
- **Reálné využití:** Přehled o hospitalizaci pro sesternu – okamžitá identifikace pacientů bez lůžka (ambulantních) a správa lůžkových kapacit.

```
SELECT
    o.jmeno,
    o.prijmeni,
    p.krevni_skupina,
    l.fyzicke_cislo AS cislo_luzka,
    m.cislo_mistnosti,
    m.oddeleni,
    jzl.datum_od,
    jzl.datum_do
FROM
    Pacient p
    INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = p.osoba_id
    LEFT JOIN Je_zapsan_do_luzka jzl ON jzl.fk_pacient_id = p.osoba_id
    LEFT JOIN Luzko l ON l.luzko_id = jzl.fk_luzko_id
    LEFT JOIN Mistnost m ON m.mistnost_id = l.fk_mistnost_id
ORDER BY
    o.prijmeni,
    o.jmeno;
```

	jmeno	prijmeni	krevni_skupina	cislo_luzka	cislo_mistnosti	oddeleni	datum_od	datum_do
1	Aleš	Beneš	AB-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
2	Aleš	Beneš	B-	322-B4	psychiatrie-002	psychiatrie	2024-06-26 19:44:29.069524	2024-07-21 19:44:29.069524
3	Bohumil	Beneš	B-	343-B1	ortopedie-008	ortopedie	2024-07-05 03:44:29.069524	2024-07-30 03:44:29.069524
4	Bohumil	Beneš	AB-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
5	Bohumil	Beneš	A-	353-B3	onkologie-003	onkologie	2024-12-14 00:44:29.069524	2024-12-29 00:44:29.069524
6	Bohumil	Beneš	A-	295-B3	kardiologie-005	kardiologie	2024-07-18 00:44:29.069524	2024-07-28 00:44:29.069524
7	Bohumil	Beneš	A-	265-B2	interna-005	interna	2021-10-14 20:44:29.069524	2021-10-25 20:44:29.069524
8	Bohumil	Beneš	B-	350-B3	ortopedie-015	ortopedie	2023-05-20 06:44:29.069524	<null>
9	Dušan	Beneš	A+	318-B2	pediatrie-013	pediatrie	2025-06-17 01:44:29.069524	2025-07-09 01:44:29.069524
10	Jakub	Beneš	A-	279-B5	neurologie-004	neurologie	2022-09-11 03:44:29.069524	2022-10-01 03:44:29.069524
11	Jakub	Beneš	A-	322-B3	psychiatrie-002	psychiatrie	2025-02-25 12:44:29.069524	2025-03-25 12:44:29.069524
12	Jakub	Beneš	A-	271-B1	interna-011	interna	2022-07-28 01:44:29.069524	2022-07-30 01:44:29.069524
13	Jaroslav	Beneš	A-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
14	Libor	Beneš	B-	282-B6	neurologie-007	neurologie	2023-06-17 21:44:29.069524	2023-06-28 21:44:29.069524
15	Libor	Beneš	AB+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
16	Marek	Beneš	0+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
17	Martin	Beneš	0+	350-B5	ortopedie-015	ortopedie	2023-01-16 19:44:29.069524	2023-01-22 19:44:29.069524
18	Michal	Beneš	0+	320-B4	pediatrie-015	pediatrie	2022-07-22 04:44:29.069524	2022-07-31 04:44:29.069524
19	Michal	Beneš	0+	273-B2	interna-013	interna	2024-10-13 08:44:29.069524	2024-11-06 08:44:29.069524
20	Miroslav	Beneš	AB-	256-B2	chirurgie-011	chirurgie	2022-08-16 00:44:29.069524	2022-08-22 00:44:29.069524
21	Pavel	Beneš	A-	301-B6	kardiologie-011	kardiologie	2023-10-14 23:44:29.069524	2023-11-09 23:44:29.069524
22	Roman	Beneš	AB+	285-B3	neurologie-010	neurologie	2021-11-22 00:44:29.069524	2021-11-26 00:44:29.069524
23	Roman	Beneš	A-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
24	Roman	Beneš	0+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
25	Roman	Beneš	0+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
26	Rostislav	Beneš	AB-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
27	Rostislav	Beneš	AB+	309-B5	pediatrie-004	pediatrie	2024-12-23 12:44:29.069524	<null>
28	Stanislav	Beneš	B+	251-B4	chirurgie-006	chirurgie	2021-10-06 02:44:29.069524	2021-10-30 02:44:29.069524
29	Stanislav	Beneš	AB-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>
30	Stanislav	Beneš	AB+	324-B1	psychiatrie-004	psychiatrie	2024-04-07 17:44:29.069524	2024-04-21 17:44:29.069524
31	Stanislav	Beneš	AB+	252-B3		chirurgie	2023-08-29 01:44:29.069524	<null>
32	Zdeněk	Beneš	B+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>

1-500 of 501+

3. PODMÍNKA NA DATA

- **Popis činnosti:** Filtruje úkony za posledních 6 měsíců na konkrétních odděleních (kardiologie, neurologie) pro pacienty s vybranou krevní skupinou.
- **Reálné využití:** Cílený medicínský report pro klinické studie nebo kontrolu péče u specificky rizikových skupin pacientů.

```
SELECT
    pu.datum,
    pu.cas,
    pac_o.jmeno || ' ' || pac_o.prijmeni AS pacient,
    dok_o.jmeno || ' ' || dok_o.prijmeni AS doktor,
    u.nazev_ukonu,
    pac.krevni_skupina
FROM
    Provedeni_ukonu pu
    INNER JOIN Pacient pac ON pac.osoba_id = pu.fk_pacient_id
    INNER JOIN Osoba pac_o ON pac_o.osoba_id = pac.osoba_id
    INNER JOIN Doktor dok ON dok.osoba_id = pu.fk_doktor_id
    INNER JOIN Osoba dok_o ON dok_o.osoba_id = dok.osoba_id
    INNER JOIN Ukon u ON u.ukon_id = pu.fk_ukon_id
    INNER JOIN Specializace s ON s.fk_osoba_id = dok.osoba_id
WHERE
    pu.datum >= CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'
    AND pac.krevni_skupina IN ('A+', '0+')
    AND s.specializace IN ('Kardiologie', 'Neurologie')
ORDER BY
    pu.datum DESC;
```

	datum	cas	pacient	doktor	nazev_ukonu	krevni_skupina
1	2026-04-22	11:20:00	Jana Benešová	Lenka Vlčková	Odběr krve	0+
2	2026-04-21	13:55:00	Alena Dvořáková	Jan Doležal	Odběr krve	0+
3	2026-04-19	14:30:00	Jakub Veselý	Tomáš Vlček	Nefrologická konzultace	A+
4	2026-04-18	15:00:00	Marie Horáková	Marie Zemanová	CRP a zánětlivé markery	0+
5	2026-04-17	16:45:00	Roman Beneš	Věra Doležalová	PSA test	0+
6	2026-04-16	07:30:00	Lucie Hájková	Zuzana Králová	Spirometrie	0+
7	2026-04-15	07:50:00	Magdalena Černá	Monika Kolářová	Pap test	0+
8	2026-04-14	13:45:00	Václav Kolář	Ivana Pospíšilová	Ultrazvuk břicha	0+
9	2026-04-11	15:40:00	Michal Sedláček	Marie Hájková	Biopsie	0+
10	2026-04-09	09:40:00	Dušan Pospíšil	Vladimíra Šimánková	Gastroskopie	0+
11	2026-04-07	14:25:00	Hana Blažková	Dušan Král	Oftalmologické vyšetření	0+
12	2026-04-06	07:10:00	Markéta Hájková	Renata Benešová	Gynekologické vyšetření	0+
13	2026-04-06	07:30:00	Kateřina Kopecká	Radka Čermáková	Gynekologické vyšetření	0+
14	2026-04-05	16:35:00	Kateřina Vlčková	Stanislav Hofmann	Holterovo monitorování	0+
15	2026-04-05	12:45:00	Martin Čermák	Ivana Krejčová	Anesteziologická konzultace	0+
16	2026-04-05	10:25:00	Ivana Králová	Marie Hájková	Odběr krve	A+
17	2026-04-04	13:25:00	Zuzana Veselá	Markéta Procházková	Odběr krve	0+
18	2026-04-04	09:05:00	Jiří Hájek	Jakub Němec	Onkologická konzultace	0+
19	2026-03-31	15:45:00	Vladimíra Benešová	Miroslav Vlček	Očkování	A+
20	2026-03-31	08:55:00	Jaroslav Blažek	Alena Benešová	Neurologické vyšetření	A+
21	2026-03-31	15:15:00	Hana Čermáková	Alena Benešová	Psychiatrická konzultace	A+
22	2026-03-27	13:35:00	Simona Procházková	Monika Kolářová	Kardiologická konzultace	0+
23	2026-03-26	13:55:00	Zuzana Vlčková	Ilona Horáková	Glykémie nalačno	0+
24	2026-03-24	12:35:00	Rostislav Kopecký	Tomáš Vlček	Pap test	0+
25	2026-03-21	07:55:00	Barbora Pokorná	Monika Kolářová	PSA test	0+
26	2026-03-20	16:50:00	Alena Králová	Rostislav Blažek	Ultrazvuk břicha	0+
27	2026-03-20	13:20:00	Michal Kratochvíl	Václav Hofmann	DEXA sken	A+
28	2026-03-20	13:20:00	Michal Kratochvíl	Václav Hofmann	DEXA sken	A+
29	2026-03-19	12:40:00	Marie Horáková	Šárka Kopecká	Koagulační vyšetření	0+
30	2026-03-18	07:05:00	Radek Hájek	Lenka Sedláčková	Odběr moči	0+
31	2026-03-16	15:50:00	Věra Benešová	Dušan Král	EKG	0+
32	2026-03-15	11:35:00	Adam Marek	Miroslav Doležal	Pap test	A+

151 rows

4. AGREGACE + HAVING

- **Popis činnosti:** Seskupí úkony podle lékařů, spočítá jejich počet a určí časové rozmezí jejich aktivity, přičemž zobrazí jen ty s více než 50 výkony.
- **Reálné využití:** Manažerský report pro hodnocení vytíženosti personálu, stanovování bonusů nebo identifikaci nejaktivnějších specialistů.

```
SELECT
   o.jmeno,
   o.prijmeni,
   d.icl,
   COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) AS pocet_ukonu,
   MIN(pu.datum) AS prvni_ukon,
   MAX(pu.datum) AS posledni_ukon
FROM
   Doktor d
   INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = d.osoba_id
   INNER JOIN Provedeni_ukonu pu ON pu.fk_doktor_id = d.osoba_id
GROUP BY
   d.osoba_id,
   o.jmeno,
   o.prijmeni,
   d.icl
HAVING
   COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) > 50
ORDER BY
   pocet_ukonu DESC;
```

	jmeno	prijmeni	icl	pocet_ukonu	prvni_ukon	posledni_ukon
1	Filip	Pospíšil	000107	90	2021-04-30	2026-04-16
2	David	Kratochvíl	000206	87	2021-05-08	2026-04-19
3	Dagmar	Černá	000362	86	2021-04-25	2026-04-11
4	Miroslav	Vlček	000090	86	2021-04-23	2026-04-14
5	Dušan	Kolář	000120	85	2021-06-01	2026-03-25
6	Václav	Hofmann	000383	84	2021-05-10	2026-04-16
7	Hana	Urbanová	000401	84	2021-05-13	2026-04-14
8	Václav	Procházka	000028	83	2021-04-25	2026-04-18
9	Marie	Blažková	000015	83	2021-05-15	2026-04-03
10	Libuše	Hájková	000288	82	2021-04-26	2026-04-15
11	Michal	Beneš	000135	82	2021-04-23	2026-03-28
12	Tereza	Krejčová	000317	81	2021-05-16	2026-03-25
13	Zdeněk	Kopecký	000261	81	2021-05-16	2026-03-27
14	Magdalena	Růžičková	000349	81	2021-05-08	2026-01-12
15	Markéta	Blažková	000378	81	2021-05-12	2026-02-17
16	Jan	Růžička	000164	80	2021-05-05	2026-04-18
17	Rostislav	Pokorný	000272	80	2021-04-24	2026-03-22
18	Josef	Němec	000084	80	2021-05-30	2026-04-05
19	Martin	Fiala	000244	80	2021-05-11	2026-03-21
20	Petr	Blažek	000298	79	2021-04-28	2026-04-13
21	Filip	Beneš	000457	79	2021-05-24	2026-03-27
22	Libor	Černý	000312	79	2021-05-26	2026-03-29
23	Tereza	Svobodová	000126	79	2021-05-16	2026-04-08
24	Martina	Růžičková	000428	79	2021-04-23	2026-04-16
25	Jitka	Němcová	000075	79	2021-05-06	2026-03-03
26	Aleš	Beneš	000387	79	2021-06-27	2026-02-26
27	Barbora	Němcová	000020	78	2021-06-21	2026-04-09
28	Zdeněk	Beneš	000467	78	2021-06-08	17

483 rows

5. ŘAZENÍ A STRÁNKOVÁNÍ

- **Popis činnosti:** Generuje abecední seznam pacientů s celkovým počtem jejich úkonů, omezený na 20 záznamů s posunem pro zobrazení konkrétní stránky.
- **Reálné využití:** Backendová podpora pro webovou aplikaci nemocnice, umožňující plynulé prohlížení tisíců záznamů bez zahlcení systému.

```
SELECT
   o.prijmeni,
   o.jmeno,
   o.datum_narozeni,
   p.krevni_skupina,
   COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) AS pocet_ukonu
FROM
   Pacient p
   INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = p.osoba_id
   LEFT JOIN Provedeni_ukonu pu ON pu.fk_pacient_id = p.osoba_id
GROUP BY
   p.osoba_id,
   o.prijmeni,
   o.jmeno,
   o.datum_narozeni,
   p.krevni_skupina
ORDER BY
   o.prijmeni ASC,
   o.jmeno ASC
LIMIT
   20
OFFSET
   40;
```

	prijmeni	jmeno	datum_narozeni	krevni_skupina	pocet_ukonu
1	Benešová	Ivana	1983-05-14	0-	12
2	Benešová	Jana	1944-06-06	0+	15
3	Benešová	Jitka	1943-02-10	B+	16
4	Benešová	Jitka	2001-02-05	A-	20
5	Benešová	Jitka	2003-05-07	AB+	15
6	Benešová	Jitka	1994-12-30	B+	18
7	Benešová	Lenka	1988-10-24	A+	16
8	Benešová	Libuše	1997-04-28	0+	18
9	Benešová	Lucie	1982-09-26	AB-	15
10	Benešová	Lucie	1997-07-21	B-	10
11	Benešová	Lucie	2005-07-22	B-	8
12	Benešová	Magdalena	1951-04-23	0-	15
13	Benešová	Marie	1945-02-11	A-	14
14	Benešová	Martina	1998-02-04	AB-	20
15	Benešová	Monika	1941-08-01	0+	31
16	Benešová	Petra	1949-07-25	B+	18
17	Benešová	Petra	1999-08-31	AB+	16
18	Benešová	Radka	1975-01-28	0-	20
19	Benešová	Renata	1989-08-13	B-	26
20	Benešová	Šárka	1957-11-11	B+	17

6. MNOŽINOVÉ OPERACE

- **6a. UNION (Sjednocení)**
  - **Popis:** Spojí jména doktorů a pacientů do jednoho seznamu s označením jejich role v nemocnici.
  - **Reálné využití:** Centrální adresář všech osob v budově pro potřeby bezpečnosti nebo správy uživatelských účtů.

```
SELECT
   o.jmeno,
   o.prijmeni,
   'doktor' AS role
FROM
   Doktor d
   INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = d.osoba_id
UNION
SELECT
   o.jmeno,
   o.prijmeni,
   'pacient' AS role
FROM
   Pacient p
   INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = p.osoba_id
ORDER BY
   prijmeni,
   jmeno;
```

	jmeno	prijmeni	role
1	Aleš	Beneš	doktor
2	Aleš	Beneš	pacient
3	Bohumil	Beneš	pacient
4	Dušan	Beneš	pacient
5	Filip	Beneš	doktor
6	Jakub	Beneš	pacient
7	Jan	Beneš	doktor
8	Jaroslav	Beneš	pacient
9	Libor	Beneš	pacient
10	Marek	Beneš	pacient
11	Martin	Beneš	pacient
12	Martin	Beneš	doktor
13	Michal	Beneš	pacient
14	Michal	Beneš	doktor
15	Miroslav	Beneš	pacient
16	Pavel	Beneš	pacient
17	Pavel	Beneš	doktor
18	Roman	Beneš	doktor
19	Roman	Beneš	pacient
20	Rostislav	Beneš	pacient
21	Stanislav	Beneš	pacient
22	Tomáš	Beneš	doktor
23	Zdeněk	Beneš	pacient
24	Zdeněk	Beneš	doktor
25	Alena	Benešová	doktor
26	Barbora	Benešová	pacient
27	Blanka	Benešová	pacient
28	Dagmar	Benešová	pacient

1-500 of 501+

- **6b. INTERSECT (Průnik)**
  - **Popis:** Najde úkony, které mají současně kvalifikovaného lékaře i registrovaný doprovodný lék.
  - **Reálné využití:** Kontrola provozní připravenosti – ověření, že nemocnice může úkon skutečně poskytnout (má personál i materiál).

```
SELECT
   ukon_id
FROM
   Kvalifikace_doktora
INTERSECT
SELECT
   ukon_id
FROM
   Registrovane_leky_pro_ukon
ORDER BY
   ukon_id;
```

	ukon_id
1	216
2	217
3	218
4	219
5	220
6	221
7	222
8	223
9	224
10	225
11	226
12	227
13	228
14	229
15	230
16	231
17	232
18	233
19	234
20	235
21	236
22	237
23	238
24	239
25	240
26	241
27	242
28	243

50 rows

- **6c. EXCEPT (Rozdíl)**
  - **Popis:** Vypíše úkony z číselníku, pro které aktuálně v nemocnici neexistuje lékař s odpovídající kvalifikací.
  - **Reálné využití:** Podklad pro HR oddělení a náborový plán – identifikace služeb, které nemocnice nabízí, ale nemá je kým pokrýt.

```
SELECT
   ukon_id
FROM
   Ukon
EXCEPT
SELECT
   ukon_id
FROM
   Kvalifikace_doktora
ORDER BY
   ukon_id;
```

ukon_id

7. VNOŘENÝ SELECT (SUBQUERY)

- **7a. Subquery v HAVING**
  - **Popis:** Vybere pacienty, kteří absolvovali nadprůměrný počet úkonů ve srovnání s ostatními.
  - **Reálné využití:** Analýza nákladů pro pojišťovny a identifikace pacientů vyžadujících intenzivní nebo nadstandardní péči.

```
SELECT
   o.jmeno,
   o.prijmeni,
   p.krevni_skupina,
   COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) AS pocet_ukonu
FROM
   Pacient p
   INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = p.osoba_id
   INNER JOIN Provedeni_ukonu pu ON pu.fk_pacient_id = p.osoba_id
GROUP BY
   p.osoba_id,
   o.jmeno,
   o.prijmeni,
   p.krevni_skupina
HAVING
   COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) > (
      -- průměrný počet úkonů na pacienta
      SELECT
         AVG(cnt)
      FROM
         (
            SELECT
               COUNT(*) AS cnt
            FROM
               Provedeni_ukonu
            GROUP BY
               fk_pacient_id
         ) sub
   )
ORDER BY
   pocet_ukonu DESC;
```

	jmeno	prijmeni	krevni_skupina	pocet_ukonu
1	Dagmar	Králová	A-	31
2	Lenka	Marková	B+	31
3	Monika	Benešová	0+	31
4	Libuše	Zemanová	B-	31
5	Stanislav	Kolář	B-	29
6	Magdalena	Svobodová	0+	29
7	Dagmar	Pospíšilová	A+	28
8	Alena	Novotná	0+	28
9	Bohumil	Blažek	AB-	28
10	Miloslav	Čermák	0+	27
11	Veronika	Kolářová	A-	27
12	Petr	Marek	B+	27
13	Marek	Němec	AB-	27
14	Veronika	Králová	AB+	27
15	Aleš	Doležal	AB+	27
16	Jakub	Sedláček	A-	27
17	Karel	Šimánek	A+	27
18	Rostislav	Marek	A-	27
19	Zdeněk	Doležal	<null>	26
20	Renata	Benešová	B-	26
21	Rostislav	Černý	B+	26
22	Lucie	Zemanová	0-	26
23	Blanka	Kratochvílová	B+	26
24	Roman	Svoboda	0+	26
25	Marie	Pokorná	<null>	26
26	Lucie	Horáková	A-	26
27	Marie	Veselá	A-	26
28	Alena	Vlčková	0+	26
29	Vladimíra	Kratochvílová	AB-	26
30	Ondřej	Dvořák	B-	26
31	Lenka	Kopecká	AB+	25
32	Věra	Sedláčková	<null>	25
33	Miloslav	Čermák	0+	25
34	Renata	Kolářová	AB+	25
35	Rostislav	Sedláček	B-	25
36	Michal	Krejčí	AB-	25
37	Michal	Beneš	0+	25
38	Eva	Kratochvílová	0+	25
39	Petr	Novák	AB-	

1-500 of 501+

- **7b. Subquery v WHERE (NOT IN)**
  - **Popis:** Vyhledá lékaře, kteří v tabulce dohledů nefigurují jako dohledávající osoba.
  - **Reálné využití:** Personální plánování – hledání volných atestovaných lékařů, kterým lze přidělit nové mediky na praxi.

```
SELECT
   o.jmeno,
   o.prijmeni,
   d.icl
FROM
   Doktor d
   INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = d.osoba_id
WHERE
   d.osoba_id NOT IN (
      SELECT
         dohledavaci_osoba_id
      FROM
         Dohledani
   )
ORDER BY
   o.prijmeni,
   o.jmeno;
```

	jmeno	prijmeni	icl
1	Filip	Beneš	000457
2	Jan	Beneš	000112
3	Jan	Beneš	000189
4	Martin	Beneš	000241
5	Michal	Beneš	000135
6	Roman	Beneš	000318
7	Tomáš	Beneš	000034
8	Monika	Benešová	000490
9	Petra	Benešová	000040
10	Renata	Benešová	000035
11	Vladimíra	Benešová	000133
12	Zuzana	Benešová	000391
13	Filip	Blažek	000155
14	Lukáš	Blažek	000024
15	Petr	Blažek	000270
16	Petr	Blažek	000298
17	Radek	Blažek	000333
18	Rostislav	Blažek	000419
19	Rostislav	Blažek	000088
20	Stanislav	Blažek	000016
21	Zdeněk	Blažek	000051
22	Alena	Blažková	000074
23	Kateřina	Blažková	000367
24	Libuše	Blažková	000197
25	Marie	Blažková	000015
26	Marie	Blažková	000482
27	Markéta	Blažková	000378
28	Věra	Blažková	000309
29	Zuzana	Blažková	000345
30	Bohumil	Čermák	000485

332 rows

- **7c. Subquery s MAX**
  - **Popis:** Identifikuje úkon (nebo úkony), který byl v systému proveden nejčastěji.
  - **Reálné využití:** Optimalizace skladových zásob a logistiky – nákup léků a materiálu podle nejfrekventovanějších typů léčby.

```
SELECT
   u.ukon_id,
   u.nazev_ukonu,
   pocty.pocet
FROM
   Ukon u
   INNER JOIN (
      SELECT
         fk_ukon_id,
         COUNT(*) AS pocet
      FROM
         Provedeni_ukonu
      GROUP BY
         fk_ukon_id
   ) pocty ON pocty.fk_ukon_id = u.ukon_id
WHERE
   pocty.pocet = (
      SELECT
         MAX(cnt)
      FROM
         (
            SELECT
               COUNT(*) AS cnt
            FROM
               Provedeni_ukonu
            GROUP BY
               fk_ukon_id
         ) sub
   );
```

	ukon_id	nazev_ukonu	pocet
1	220	RTG hrudníku	703

Naplnění jedné tabulky 32k daty

```
SELECT count(*) from provedeni_ukonu;
```

	count
1	32000

- Ostatní tabulky mají kolem 2k dat.